

① 【答】 $3ab$

② 【解き方】 与式 $= 9 - 10 = -1$

【答】 -1

③ 【解き方】 傾きが2なので $y = 2x + b$ 点(1,5)を通るので、 $5 = 2 \times 1 + b$ より $b = 3$

【答】 $y = 2x + 3$

④ 【答】 $-20a^2 + 35ab$

⑤ 【解き方】 与式 $= (15x^2y - 9xy^2) \times \frac{2}{3xy} = 10x - 6y$

【答】 $10x - 6y$

⑥ 【解き方】 与式 $= \frac{3}{2}x^2y \times \frac{4}{9xy} = \frac{2}{3}x$

【答】 $\frac{2}{3}x$

⑦ 【解き方】 与式 $= 2a - 6b - a + 5b = a - b$ ここに $a = 3, b = -2$ を代入する

【答】 5

⑧ 【解き方】 与式 $\Rightarrow \frac{12 \times (x-1)}{4} = \frac{12 \times (x+2)}{3} \Rightarrow 3x - 3 = 4x + 8 \Rightarrow x = -11$

【答】 -11

⑨ 【答】 $-2x^2 + 3xy$

⑩ 【解き方】 与式 $= (27xy^2 - 9x^2y) \times \frac{1}{3xy} = 9y - 3x$

【答】 $9y - 3x$

11 【解き方】 与式 $= 4a^2 \times 3b \times \frac{1}{6ab} = 2a$

【答】 $2a$

12 【解き方】 与式 $\Rightarrow 2y = 10 - 3x \Rightarrow y = -\frac{3}{2}x + 5$

【答】 $y = -\frac{3}{2}x + 5$

13 【解き方】 上の式を①下の式を②として、①+②をすると、 y が消え x だけの式になる。

① + ② $\Rightarrow (x + y) + (2x - y) = 5 + 1 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$ 、 $x = 2$ を①の式に代入して、 $2 + y = 5$

【答】 $x = 2, y = 3$

14 【解き方】 与式 $= 4a^2 - 8ab + 6ab + 4b^2 = 4a^2 - 2ab + 4b^2$

【答】 $4a^2 - 2ab + 4b^2$

15 【解き方】 与式 $= (16a^2b - 12ab^2) \times \frac{1}{4a} = 4ab - 3b^2$

【答】 $4ab - 3b^2$

16 【解き方】 与式 $= 8x^2 \times \frac{1}{4x^2} \times 5x = 10x$

【答】 $10x$

17 【解き方】 与式 $= 4a - 8b - 6a + 15b = -2a + 7b$

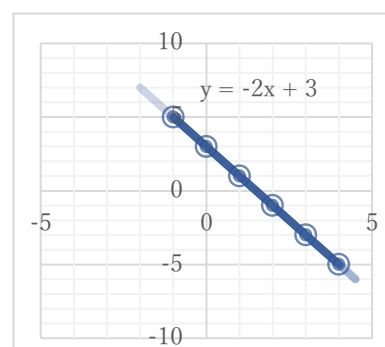
【答】 $-2a + 7b$

18 【解き方】 $y = -2x + 3$ に $x = -1, 4$ を代入して y の最大値と最

小値を調べる。 $x = -1$ のとき、 $y = -2(-1) + 3 = 5$

$x = 4$ のとき $y = -2(4) + 3 = -5$ よって $-5 \leq y \leq 5$

【答】 $-5 \leq y \leq 5$



19 【答】 $-16x^2 - 20xy + 8x$

20 【解き方】 与式 $= (-2ab + a) \times \left(-\frac{4}{a}\right) = 8b - 4$

【答】 $8b - 4$

21 【解き方】 与式 $= 8x^2y \times \frac{1}{4xy} \times 3y = 6xy$

【答】 $6xy$

22 【解き方】 与式 $= \frac{2 \times (2a - b)}{6} - \frac{3 \times (a - 3b)}{6} = \frac{a + 7b}{6}$

【答】 $\frac{a + 7b}{6}$

23 【解き方】 上の式を①下の式を②として、 $3 \times \text{①} - 2 \times \text{②}$ をすると、 y が消え x だけの式になる。

$$\begin{aligned} 3 \times \text{①} - 2 \times \text{②} &\Rightarrow 3 \times (3x + 2y) - 2 \times (2x + 3y) = 3 \times 7 - 2 \times (-2) \Rightarrow 9x - 4x = 25 \\ &\Rightarrow x = 5, x = 5 \text{ を①の式に代入して、} 3 \times 5 + 2y = 7 \Rightarrow 2y = -8 \Rightarrow y = -4 \end{aligned}$$

【答】 $x = 5, y = -4$

24 【解き方】 与式 $= 5x^2 - 20x - 4x^2 - 10x = x^2 - 30x$

【答】 $x^2 - 30x$

25 【解き方】 与式 $= (-3xy + 2x) \times \left(-\frac{3}{x}\right) = 9y - 6$

【答】 $9y - 6$